

大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐

目录

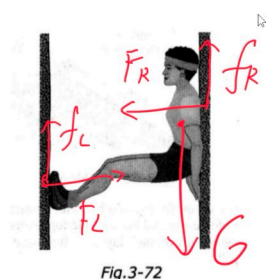
大学物理 英 1 作业 紫荆 53 郭嘉乐	1
HW 2 2026-03-19	1
1. Rock Climber	1
a	1
b	1
c	1
2. Three-Mass Pulley System	1
a	1
b	2
3*. 斜面问题	2
4. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart I	2
5. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart II	2
6. Bead on a Rotating Circular Hoop	2
a	2
b	2
7. Pressure Inside a Self-Gravitating Sphere	2
a	2
b	3
8. Mass and String	3
a	3
b	3

HW 2 2026-03-19

1. Rock Climber

a

it is supported by the frictio



b

根据受力分析，由牛顿第一定律，人在水平方向受力平衡，故 $F_L = F_R$ ；则对于摩擦力， $f_L = 1.2F_L$, $f_R = 0.8F_R$ 且 $G = f_L + f_R = 1.2F_L + 0.8F_R = 2F_L = mg = 55 \times 9.8 = 539.000 \text{ N}$ ，那么可知 $F_L = F_R = \frac{G}{2} = 55 \times \frac{9.8}{2} = 269.5 \text{ N}$

c

显然的这个比例是 $\mu = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{1.2}{1.2 + 0.8} = 0.600$

2. Three-Mass Pulley System

a

设绳 1 张力为 T_1 ，绳 2 张力为 T_2 。设 m_1 向上加速度为 a_1 ，则动滑轮 B 向下加速度亦为 a_1 。设 m_2 相对于滑轮 B 向下的加速度为 a_r 。

$$\begin{cases} T_1 - m_1 g = m_1 a_1 \\ T_1 = 2T_2 \\ m_2 g - T_2 = m_2 (a_1 + a_r) \\ T_2 - m_3 g = m_3 (a_r - a_1) \end{cases}$$

代入数据 $m_1 = 0.20 \text{ kg}, m_2 = 0.10 \text{ kg}, m_3 = 0.05 \text{ kg}$: $a_1 = \frac{2m_2 m_3 - m_1(m_2 + m_3)}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2 m_3} g$ $a_1 = -3.92 \text{ m/s}^2$ (负号表示 m_1 实际向下加速):

- m_1 加速度: 3.92 m/s^2 (向下)
- m_2 加速度: 0.78 m/s^2 (向下)
- m_3 加速度: 8.62 m/s^2 (向上)

b

$$T_1 = m_1(g + a_1) = 0.20 \times (9.80 - 3.92) = 1.18 \text{ N} \quad T_2 = \frac{T_1}{2} = 0.59 \text{ N}$$

3*. 斜面问题

(卡住了一会.....难.....)

对于斜面而言: 由牛顿第二定律, 实际上受力分析只能得到 $N \sin \theta = M a_2$

对于小物块而言, 以地面作为惯性参考系, 我们看到此时他对于垂直斜面方向的加速度为 $a_{\text{垂}}$, 则

$$\begin{aligned} a_{\text{垂}} &= a_2 \sin \theta \\ m a_{\text{垂}} &= m g \cos \theta - N \end{aligned}$$

联立上述三个方程, 得到 $a_2 = \frac{m g \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}$

4. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart I

若 m_1, m_2 相对小车静止, 系统共同水平加速度为 a : 对 m_2 : $T = m_2 g$ 对 m_1 : $T = m_1 a$ 得 $a = \frac{m_2 g}{m_1}$ 。所需水平力: $F = (M + m_1 + m_2) \frac{m_2 g}{m_1}$

5. Blocks and Pulley on an Accelerating Cart II

由于 m_2 只能垂直移动, 其水平加速度必与小车 M 一致 (设为 A)。由水平方向合力为零: $(M + m_1 + m_2)A + m_1 a_r = 0$ 。联立, 解得 $A = 0$ 。

- (a) $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$
- (b) $a_2 = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (向下)
- (c) $A = 0$
- (d) $a_1 = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (向右)

6. Bead on a Rotating Circular Hoop

a

周期 $T = 0.450 \text{ s}$ 时, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 。

$$\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 R} = \frac{g T^2}{4\pi^2 R}$$

代入数据: $\cos \theta = \frac{9.80 \times 0.450 \times 0.450}{4 \times \pi^2 \times 0.15} \approx 0.33$ 解得: $\theta \approx 70.43^\circ$

b

$T = 0.850 \text{ s}$ 时, $\cos \theta \approx 1.19 > 1$, 故 $\theta = 0^\circ$ 。

7. Pressure Inside a Self-Gravitating Sphere

a

(抽象)

考虑球内半径 r 处厚度为 dr 的一个微元层。该层以内质量 $M(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$, 引力加速度 $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2} = \frac{4}{3}\pi G \rho r$ 。层内外压力差抵消重力: $dp = -\rho g(r) dr$ 。

$$\int_{p_c}^0 dp = - \int_0^R \frac{4}{3}\pi G \rho^2 r dr$$

$$p_c = \frac{2}{3}\pi G\rho^2 R^2$$

b

代入 $\rho \approx 1.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, $R \approx 7.0 \times 10^8 \text{ m}$: $p_c \approx 1.15 \times 10^{14} \text{ Pa} \approx 1.14 \times 10^9 \text{ atm}$

8. Mass and String

a

忽略重力，角动量守恒： $mr_0^2\omega_0 = m(r_0 - Vt)^2\omega(t)$ 。

$$\omega(t) = \omega_0 \left(\frac{r_0}{r_0 - Vt} \right)^2$$

b

拉力 F 提供向心力：

$$F = m\omega(t)^2 r(t) = \frac{m\omega_0^2 r_0^4}{(r_0 - Vt)^3}$$